

Eigenes Kassenabrechnungs-Übertragungssystem — Vollanalyse

Projekt-Codename: "Engel DTA" (Arbeitstitel) Stand: 31.07.2026 · Grundlage für Investorengespräche Autor: Analyse-Agent für Alltagsengel UG (IK 460629986)

Executive Summary

Der Markt für elektronische Kassenabrechnung in der ambulanten Pflege ist technologisch **15-20 Jahre hinter dem Stand der Technik**: Das dominierende Übertragungswerkzeug **dakota.le** ist eine Windows-Desktop-Software von 2006, Abrechnungszentren wie DMRZ/Optica/Noventi kassieren **0,5-5 % vom Umsatz** — und genau jetzt öffnet sich ein historisches Zeitfenster: **Ab Dezember 2026 wird die SGB-XI-Abrechnung verpflichtend auf die Telematikinfrastruktur (KIM) umgestellt, ab Oktober 2027 läuft sie ausschließlich vollelektronisch über die TI**. Der klassische Übertragungsweg, auf dem Dakota basiert, stirbt. Alle ~18.000 ambulanten Pflegedienste in Deutschland müssen ihre Abrechnungstrecke in den nächsten 14 Monaten umbauen.

Kernbefund: Es gibt **keine formale Zulassungspflicht** für Abrechnungssoftware nach §302 SGB V / §105 SGB XI. Wer die Technischen Anlagen des GKV-Spitzenverbands korrekt implementiert (EDIFACT-Nachrichten, SECON-Verschlüsselung, Erprobungsverfahren pro Kasse), darf abrechnen. Die Verschlüsselung ist als **Open-Source-Referenzimplementierung** verfügbar (secon-tool der Techniker Krankenkasse, Apache-2.0-Lizenz). Alltagsengel besitzt bereits ein **eigenes IK (460629986)** — die wichtigste Eintrittskarte.

Empfehlung: In 4–8 Wochen ein internes MVP bauen (eigene Abrechnung ohne Dakota/DMRZ), parallel Erprobungsverfahren mit den relevanten Datenannahmestellen durchlaufen, dann als **API-first, KIM-natives Abrechnungs-SaaS** vermarkten — positioniert als "das Stripe der Pflegeabrechnung". Konservatives Umsatzpotenzial bei 1 % Marktanteil: ~320.000 € ARR; bei 5 %: ~1,6 Mio. € ARR — allein mit dem Übertragungsmodul, ohne Zusatzmodule.

Teil 1: Ist-Analyse

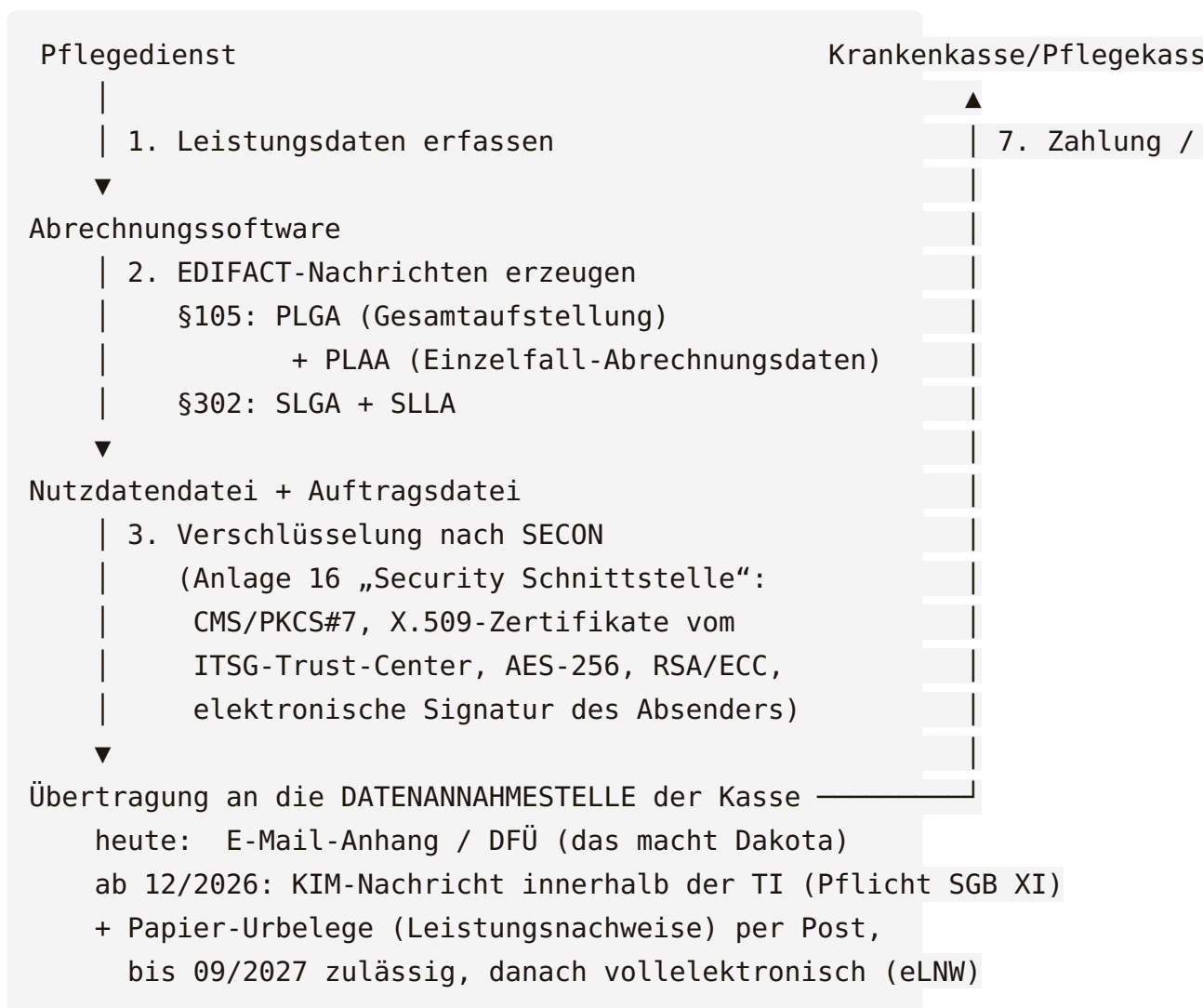
1.1 Rechtlicher Rahmen

Norm	Regelt	Relevanz für Alltagsengel
§302 SGB V	Abrechnung "sonstiger Leistungserbringer" mit den Krankenkassen (häusliche Krankenpflege/HKP nach §37 SGB V, Haushaltshilfe etc.)	Ja — HKP-Leistungen
§105 SGB XI	Abrechnung mit den Pflegekassen (Pflegesachleistungen, Verhinderungspflege, Entlastungsbetrag §45b usw.)	Ja — Kerngeschäft
§303 SGB V / §105 Abs. 2 SGB XI	Kassen dürfen bei Nicht-Teilnahme am elektronischen Verfahren die Vergütung um bis zu 5 % kürzen	Wirtschaftlicher Zwang zum DTA
§360 SGB XI	TI-Anbindungspflicht für Pflegeeinrichtungen (seit 01.07.2025)	Pflicht, zugleich Marktchance
		Architektur-Anforderung

Norm	Regelt	Relevanz für Alltagsengel
§35 SGB I, DSGVO	Sozialgeheimnis, Sozialdaten-Schutz	(Hosting DE, Verschlüsselung)

Beide Verfahren (§302 und §105) sind in **Richtlinien + Technischen Anlagen** des GKV-Spitzenverbands spezifiziert und öffentlich auf **gkv-datenaustausch.de** dokumentiert — inklusive aller Satzbeschreibungen, Schlüsselverzeichnisse und Fehlercodes. Es ist ein offener Standard, kein Geheimwissen.

1.2 Wie das Verfahren technisch funktioniert (Ende-zu-Ende)



Schlüsselkomponenten im Detail:

1. **IK (Institutionskennzeichen):** 9-stellige ID jedes Leistungserbringers und jeder Kasse, vergeben von der ARGE-IK. Absender- und Empfänger-Adressierung im gesamten Verfahren. **Alltagsengel hat bereits IK 460629986.**
2. **EDIFACT (UN/EDIFACT, Zeichensatz UNOC):** Textbasiertes Nachrichtenformat. Für die Pflege (§105) sind die Nachrichtentypen **PLGA** (Gesamtaufstellung der Abrechnung, entspricht der Rechnungssummen-Ebene) und **PLAA** (versichertenbezogene Einzeldaten: Leistungskomplexe, Zeiten, Punktwerte/Beträge, Pflegegrad) definiert; für §302 analog **SLGA/SLLA**. Segmente wie UNB/ UNH...UNT/UNZ mit fachlichen Segmenten (z. B. INV für Versicherte, ELS/ELP für Leistungen). Die vollständigen Satzbeschreibungen stehen in der **Technischen Anlage 1** (aktuell Version 6.4.0, Stand 07.07.2025, für §105).
3. **Schlüsselverzeichnisse (Anlage 3):** Kodierlisten, die jede Abrechnung steuern:
4. **Abrechnungscode** (Art des Leistungserbringers, z. B. ambulante Pflege)
5. **Tarifkennzeichen** (Stellen 3–5: welcher Vergütungsvertrag/ Landestarif)
6. **Leistungskomplex-Schlüssel** (bundeslandspezifisch!)
7. Verarbeitungskennzeichen, Fehlercodes, Entgeltarten usw.
8. **Kostenträgerdatei:** Maschinenlesbare Datei (von den Kassen quartalsweise publiziert), die für jedes Kassen-IK festlegt, **welche Datenannahmestelle** zuständig ist, welche Übertragungswege akzeptiert werden und wohin Papierbelege gehen. Muss von der Software automatisch eingelesen und aktualisiert werden — eine der häufigsten Fehlerquellen bei Wettbewerbern.
9. **Datenannahmestellen:** Wenige zentrale Rechenzentren bündeln die Annahme für die Kassenarten — u. a. **BITMARCK Service GmbH** (Knappschaft, SVLFG, viele BKKn/IKKn), die AOK-Rechenzentren, DAVASO/vdek-Annahmestellen für Ersatzkassen. Es sind **keine 90+**

Einzelanbindungen nötig, sondern real ca. 6-10 Annahmestellen.

10. **SECON-Verschlüsselung (Anlage 16 "Security Schnittstelle"):**

11. Container: **CMS (Cryptographic Message Syntax, "PKCS#7")** — signiert UND verschlüsselt

12. Signatur mit dem eigenen ITSG-Zertifikat, Verschlüsselung mit dem öffentlichen Zertifikat der Annahmestelle

13. Symmetrisch AES-256, asymmetrisch RSA (mind. 4096 Bit) bzw. zunehmend ECC gemäß aktueller Kryptovorgaben

14. Zertifikate: X.509, ausgestellt vom **ITSG-Trust-Center** auf das IK, kostenpflichtig (~70-100 € je Zertifikat, Gültigkeit 3 Jahre)

15. **Referenzimplementierungen als Open Source:**

[DieTechniker/secon-tool](#) (Java, Apache-2.0, von der TK selbst), [bitmarck-service/fs2-secon](#) (Scala, von BITMARCK!), [loetifuss/kks-encryption](#) . **Die Kryptographie ist also gelöst und frei nutzbar.**

16. **Erprobungsverfahren (statt Zertifizierung):** Es gibt **keine staatliche Software-Zulassung**. Der Ablauf pro Kasse/Annahmestelle:

17. **Testverfahren:** Annahmestellen prüfen eingereichte Testdateien kostenlos auf Struktur (Stufenprüfung 1-4: Übertragung → Syntax → Struktur → Fachinhalt)

18. **Erprobungsphase:** Echtdaten elektronisch + parallel Papierrechnung; Zahlung erfolgt zunächst auf Papierbasis

19. **Echtbetrieb:** Nach fehlerfreier Erprobung Freischaltung des IK für das DTA-Verfahren

20. Die ITSG-**Systemuntersuchung** (das, was viele mit "ITSG-Zertifizierung" meinen) gilt nur für **Entgeltabrechnungsprogramme der Arbeitgeber** — für Leistungserbringer-Abrechnung nach §302/§105 ist sie **nicht erforderlich**.

21. **Telematikinfrastruktur — der Game-Changer:**

22. Seit **01.07.2025**: TI-Anbindungspflicht für Pflegeeinrichtungen (§360 SGB XI)

23. Ab **Dezember 2026**: Übermittlung der SGB-XI-Abrechnungsdaten an die Pflegekassen **via KIM** (Kommunikation im Medizinwesen — sicherer E-Mail-Dienst der TI)
24. Übergangsfrist: Bis **30.09.2027** dürfen abrechnungsbegründende Unterlagen (Leistungsnachweise) noch auf Papier laufen
25. Ab **01.10.2027**: **ausschließlich vollelektronische Abrechnung in der TI** (inkl. elektronischer Leistungsnachweis eLNW)
26. Benötigt: **SMC-B Pflege** (Institutionsausweis, beantragt über das eGBR), TI-Zugang (heute meist "TI as a Service"/TI-Gateway statt eigener Konnektor-Hardware), KIM-Adresse bei einem zugelassenen KIM-Anbieter
27. **Konsequenz: Der gesamte Bestandsmarkt (Dakota-Installationen, alte DTA-Strecken) muss migrieren. Jeder Anbieter startet quasi bei null. Besseres Timing für einen Neueinstieg gibt es nicht.**

1.3 Was genau macht Dakota?

dakota.le ("Datenaustausch und Kommunikation auf der Basis Technischer Anlagen — Leistungserbringer") der ITSG GmbH ist **kein Abrechnungsprogramm**, sondern nur der **Verschlüsselungs- und Versandbaustein**:

- Nimmt fertige Nutzdatendateien (EDIFACT) von der Abrechnungssoftware entgegen
- Erzeugt die Auftragsdatei, verschlüsselt/signiert nach SECON mit dem ITSG-Zertifikat
- Versendet per E-Mail/DFÜ an die zuständigen Datenannahmestellen (Zuordnung über Kostenträgerdatei)
- Verwaltet Zertifikate (Beantragung, Verlängerung alle 3 Jahre)

Technische Realität: - Windows-Desktop-Software (seit 2006), lokale Installation, ein Arbeitsplatz - Keine API im modernen Sinn — Integration über Dateiablage/Aufruf; Softwarehersteller lizenzieren dakota als eingebettetes Modul - Kein Echtzeit-Status, kein Dashboard, keine Fehlerprüfung der Fachinhalte (nur Transport) - Zertifikatshandling manuell und fehleranfällig (bekanntestes Support-Thema)

Preis: ca. **200-278 € netto einmalig** (Erstlizenz inkl. 12 Monate Support), danach ca. **89 €/Jahr** Softwarepflege, zzgl. ITSG-Zertifikat (~70-100 € je 3 Jahre, ggf. mehrere Zertifikate).

1.4 Konkurrenzanalyse

Anbieter	Typ	Preis (Pflege)	Stärken
dakota.le (ITSG)	Verschlüsselungs-/ Versandmodul, Desktop	~200-278 € einmalig + 89 €/Jahr + Zertifikate	Quasi-Standard, von Kassen getragen, g
DMRZ	Cloud- Abrechnungsportal	Grundgebühr je Tarif + 0,5 % vom Abrechnungsvolumen über Inklusivvolumen (Basic 10 T€, Plus 20 T€, Premium 30 T€/ Monat inklusive; ab 60 T€ 0,1 %)	Cloud, kein Dakota, schneller Einstieg, Software-Light entl
Optica	Klassisches Abrechnungszentrum (Factoring)	% vom Umsatz (branchenüblich ca. 0,5-3 % je nach Vorfinanzierung)	Vorfinanzierung/ Auszahlung in 1-7 Absetzungsmanag etabliert (Heilmittel Fokus)
Noventi / azh	Abrechnungszentrum + Software	% vom Umsatz + Belegkosten (z. B. 2,49 € je Beleg bei Privatabrechnung), Vorfinanzierung gegen Gebühr	Marktführer-Konzern (Apotheken/Heilmittel) Full-Service inkl. In

Anbieter	Typ	Preis (Pflege)	Stärken
MEDIFOX DAN (MD Ambulant)	Voll-Pflegesoftware (Doku, Touren, Abrechnung)	Intransparent; Vollsystem-Anschaffung mittlerer fünfstelliger Bereich (Beispielangebot ~17.000 €), plus laufende Kosten	Marktführer Software ambulant, alles aus Hand, TI-Angebote
Snap Ambulant (Euregon)	Voll-Pflegesoftware	Intransparent; Hosting- Pakete ab ~110 €/ Monat zzgl. Lizenzen	>2.000 Pflegedienste solide Funktionalität
MedKonzept, CuraSoft, euregon & Co.	Nischen- Pflegesoftware	verschieden	Branchennähe

Strukturelle Schwäche des Gesamtmarkts: 1. **Niemand bietet die Übertragungsstrecke als modernen, eigenständigen API-Service an** ("Billing-as-a-Service"). Entweder Desktop-Baustein (Dakota), geschlossenes Portal (DMRZ) oder Prozent-Factoring (Optica/Noventi). 2. **Fehler werden erst NACH Einreichung entdeckt** (Rückweisung durch die Annahmestelle Tage/Wochen später) → Liquiditätslücken, Absetzungen. 3. **Kein Echtzeit-Status:** "Ist meine Abrechnung angekommen/geprüft/bezahlt?" ist heute ein Blindflug. 4. **KIM-Migration:** Die Bestandsanbieter müssen ihre gewachsenen Systeme umbauen — ein Greenfield-Anbieter baut direkt KIM-nativ.

1.5 Was zahlt ein Pflegedienst heute real?

Beispielrechnung: durchschnittlicher ambulanter Dienst, ~128 Patienten, ~100.000 €/Monat GKV/PV-Umsatz:

Weg	Kosten p. a. (realistisch)
Selbst abrechnen mit Pflegesoftware + dakota	Software-Anteil Abrechnung ~1.200–3.600 € + Dakota/ Zertifikate ~150 € + Personalaufwand (0,25–0,5 Stelle Abrechnung ≈ 12.000–25.000 €)
DMRZ	Grundgebühr + 0,5 % über Inklusivvolumen ≈ 3.000–6.000 €
Abrechnungszentrum (Optica/Noventi) mit Vorfinanzierung	1–3 % vom Umsatz ≈ 12.000– 36.000 €

Die versteckte Hauptkostenposition ist überall der **manuelle Aufwand** (Leistungsnachweise abtippen/prüfen, Rückweisungen bearbeiten, Absetzungen klären). Genau hier liegt der Automatisierungshebel.

Teil 2: Soll-Konzept — "Engel DTA"

2.1 Positionierung

"Das Stripe der Pflegeabrechnung": Eine API + ein Dashboard, die aus Leistungsdaten fertige, validierte, verschlüsselte Kassenabrechnungen machen, sie über den richtigen Weg (KIM/DTA) an die richtige Annahmestelle senden und den Status bis zur Zahlung in Echtzeit verfolgen.

Zwei Produkte aus einer Codebasis: 1. **Intern:** Alltagsengel + efy care rechnen selbst ab — null Fremdkosten, voller Datenbesitz, Referenzkunde Nr. 1. 2. **Extern (SaaS):** Übertragungs- und Validierungsmodul für andere Pflegedienste und für **Softwarehersteller** (Embedded/API-Partner — die müssen bis 12/2026 alle KIM-fähig werden und kaufen lieber zu, als selbst zu bauen).

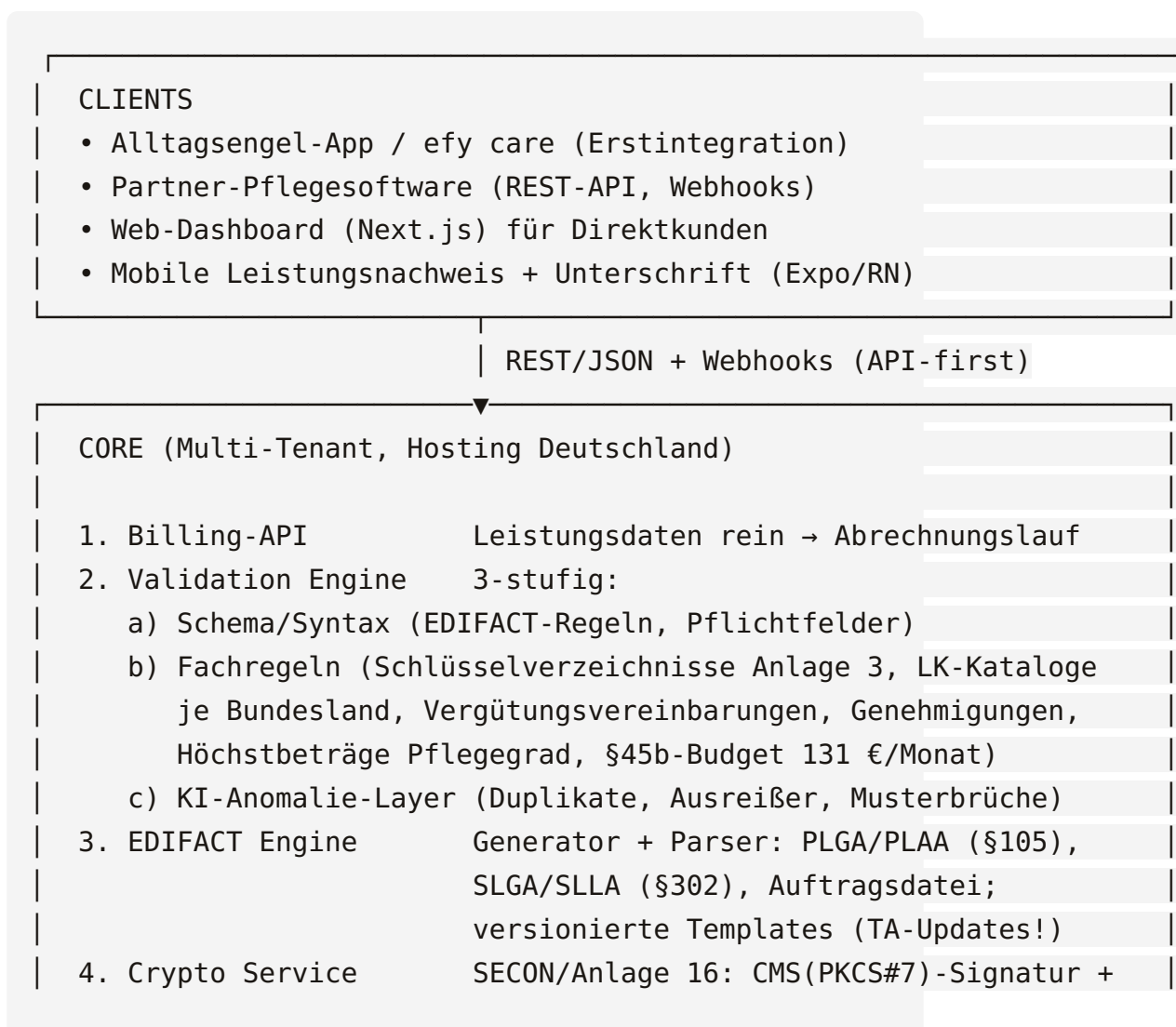
2.2 USPs gegenüber Dakota / DMRZ / Abrechnungszentren

#	USP	Dakota	DMRZ	Optica/ Noventi	Engel DTA
1	Cloud-native, kein Desktop, kein Windows	x	✓	✓	✓
2	API-first (REST/JSON, Webhooks) — in jede App integrierbar	x	x	x	✓
3	Prüfung VOR Übermittlung (Syntax + Fachlogik + Kassenregeln, wie die Stufenprüfung der Annahmestelle — nur vorab)	x	teils	x	✓
4	Echtzeit-Status je Abrechnung (eingereicht → angenommen → geprüft → bezahlt/abgesetzt) statt Blackbox	x	teils	x	✓
5	KI-Fehlererkennung: Anomalien in Leistungsdaten (Doppelabrechnung,	x	x	x	✓

#	USP	Dakota	DMRZ	Optica/ Noventi	Engel DTA
	unplausible Zeiten, falscher Leistungskomplex, Genehmigung fehlt/ abgelaufen) vor Einreichung				
6	Automatische Leistungskomplex- Zuordnung aus Doku-/Tourendaten (bundeslandspezifische LK-Kataloge hinterlegt)	x	x	x	✓
7	Mobile-first (Leistungsnachweis- Erfassung + Unterschrift am Smartphone → eLNW- ready für 2027)	x	x	x	✓
8	Multi-Mandant / Whitelabel für Softwarepartner	x	x	x	✓
9	KIM-nativ ab Tag 1 (Pflichtweg ab 12/2026) — kein Legacy-Ballast	Nachrüstung	Nachrüstung	Nachrüstung	✓
10	Flat-Pricing statt Prozent vom Umsatz — je größer der Dienst, desto größer unsere Ersparnis vs. DMRZ/ Zentren	n/a	x	x	✓
11	Automatisches Zertifikats- & Kostenträgerdatei-	manuell	intern	intern	✓

#	USP	Dakota	DMRZ	Optica/ Noventi	Engel DTA
	Management (Renewal, Updates, Routing) unsichtbar im Hintergrund				
12	Absetzungs- Management: Rückweisungen werden automatisch geparst, korrigiert vorgeschlagen, neu eingereicht	x	x	Service, teuer	✓

2.3 Technische Architektur



	Verschlüsselung; Basis: secon-tool (Java, Apache-2.0) als isolierter Microservice; HSM/KMS für private Schlüssel; Auto-Renewal ITSG-Zertifikate
5. Routing Service	Kostenträgerdatei-Sync (automatischer Import je Quartal) → IK der Kasse → zuständige Annahmestelle + erlaubter Weg
6. Transport Adapter	a) KIM-Adapter (KIM-Anbieter-API/Client-modul, SMC-B via eGBR) ← Zukunftsweg b) E-Mail/DFÜ-Adapter ← Bestandsweg §302
7. Status Tracker	Eingang/Quittung/Fehlernachricht parsen, Zahlungsabgleich (Bank/MT940-Import), Webhook-Events an Mandanten
8. Absetzungs-Modul	RückweisungsCodes → Klartext → Korrekturvorschlag → Wiedereinreichung

Stack-Empfehlung (passend zu vorhandenen Skills):

- Supabase/Postgres (EU, RLS für Mandantentrennung) – eigenes Projekt, strikt getrennt von Alltagsengel/efy care/ChairMatch
- Node/TypeScript-Services (Next.js Dashboard, API)
- Crypto: JVM-Microservice mit secon-tool ODER TS-Port auf Basis node-forge/PKCS#7 – Start mit secon-tool (kampfprobt, von der TK)
- Queue für Abrechnungsläufe (pg-boss/Temporal), Audit-Log unveränderlich
- Verschlüsselung at rest, Schlüssel im KMS, ISO-27001-Roadmap

Wichtige Architektur-Entscheidungen: - Sozialdaten =

höchste Schutzstufe: Hosting ausschließlich Deutschland,

Mandantentrennung per RLS + separaten Schlüsseln,

Auftragsverarbeitungsverträge, Löscho-/Aufbewahrungskonzept. -

TA-Versionierung als Kernkompetenz: Die Technischen

Anlagen ändern sich (TA1 ist aktuell bei 6.4.0). Die EDIFACT-Engine

muss mehrere Versionen parallel können — das ist der eigentliche

Burggraben, nicht die Kryptographie. - **KIM von Anfang an als**

primärer Transport designen, E-Mail/DFÜ nur als Bestands-

Adapter.

2.4 Zulassungs-/Zertifizierungs-Roadmap (was ist wirklich Pflicht?)

Schritt	Was	Kosten	Dauer	Status Alltagsn
1	IK bei der ARGE·IK	kostenlos	—	☐ vorhanden (46062998)
2	ITSG-Trust-Center-Zertifikat auf das IK beantragen (X.509 für SECON)	~70–100 € / 3 Jahre	Tage	offen — sofort machbar
3	Testverfahren mit Datenannahmestellen (BITMARCK, AOK-RZ, vdek/DAVASO ...): Testdateien einreichen, Stufenprüfung 1–4 bestehen	kostenlos	2–6 Wochen je Stelle, parallelisierbar	offen
4	Erprobungsverfahren je Kassenart: Echtdaten elektronisch + Papier parallel	kostenlos	1–3 Abrechnungsmonate	offen
5	Echtbetrieb DTA für eigenes IK	—	—	Ziel Q4/202
6	TI-Ausstattung: SMC-B Pflege über eGBR beantragen, KIM-Adresse bei zugelassenem Anbieter, TI-Gateway/ TlaaS (Finanzierungspauschalen der Kassen nach §106b SGB XI nutzen!)	weitgehend refinanziert	4–8 Wochen	offen — parallel starten
7	Für das SaaS-Geschäft: keine Zulassung nötig,		6–12 Monate	Phase 2

Schritt	Was	Kosten	Dauer	Status Alltagseng
	aber je Endkunden-IK das Erprobungsverfahren (automatisierbar als Onboarding-Flow) + optional ISO 27001 / BSI C5 als Vertriebsargument	ISO ~15-30 T€		

Klarstellung für Investoren: Der Markteintritt ist **nicht zulassungsbeschränkt**. Die Barriere ist Fleißarbeit (Spezifikationen korrekt implementieren, Erprobung je Annahmestelle) — genau die Art Barriere, die mit KI-gestützter Entwicklung heute in Wochen statt Jahren fällt, die aber Nachahmer trotzdem abschreckt.

Teil 3: Business Case

3.1 Markt

- **17.900-18.000 ambulante Pflegedienste** in Deutschland (MD-Bericht 2025), **+4,7 % p. a.**, ~2,3 Mio. versorgte Patienten, Ø 128 Patienten je Dienst
- Dazu: ~12.000 stationäre/teilstationäre Einrichtungen (§105-Verfahren gilt auch dort), Heilmittelerbringer, Hilfsmittel, Krankentransport (§302) als spätere Expansionsstufen
- **Zwangs-Migrationsereignis 12/2026 (KIM)** — jeder der 18.000 Dienste muss handeln
- Ausgaben heute für Abrechnung (konservativ Ø 250 €/Monat über alle Wege gemittelt): **> 50 Mio. € p. a.** allein ambulant

3.2 Pricing-Modell (Flat statt Prozent — das Anti-DMRZ-Modell)

Tarif	Zielgruppe	Preis/Monat	Inhalt
Starter	bis 50 Patienten	99 €	

Tarif	Zielgruppe	Preis/Monat	Inhalt
			DTA/KIM-Versand, Validierung, Status-Dashboard
Pro	bis 150 Patienten	199 €	+ KI-Prüfung, Absatzungs-Management, eLNW mobil
Scale	>150 Patienten / Verbünde	349 €	+ Multi-Standort, FiBu-Export, SLA
API/ Embedded	Softwarehersteller	ab 0,99 €/Fall oder Volumenlizenz	Whitelabel-API, sie sparen sich die eigene KIM/EDIFACT-Entwicklung

Verkaufsargument gegen DMRZ: Dienst mit 100 T€/Monat zahlt dort effektiv 400–600 €/Monat — bei uns 199 € fix. Gegen Abrechnungszentren (1–3 %): Ersparnis 10.000–30.000 €/Jahr.

3.3 Umsatzpotenzial (nur Übertragungsmodul, nur ambulant)

Szenario	Kunden	Ø ARPU/ Monat	ARR
Jahr 1 (Referenz + Frühadopter, KIM-Panik Q4/2026)	50	180 €	108 T€
Jahr 2 (1 % Marktanteil)	180	180 €	~390 T€

Szenario	Kunden	Ø ARPU/ Monat	ARR
Jahr 3 (3 % + 2 Software-Partner)	540 + Partner	180 € + Lizenzen	~1,4–1,8 Mio. €
Vision (5 % + §302-Verticals)	900+	—	> 2,5 Mio. €

Kostenseite: Grenzkosten pro Mandant nahe null (Cloud, automatisiertes Onboarding). Kein Factoring = kein Kapitalbedarf für Vorfinanzierung (bewusster Verzicht; optional später mit Bankpartner als Upsell).

3.4 Wettbewerbsvorteil / Moat

1. **Timing:** KIM-Pflicht 12/2026 zwingt den gesamten Markt zur Migration — Greenfield schlägt Legacy.
 2. **Eigener Referenzbetrieb:** Alltagsengel rechnet selbst darüber ab — Produkt wird im echten Pflegealltag gehärtet ("wir nutzen es selbst" ist im Pflegemarkt das stärkste Vertriebsargument).
 3. **Branchenwissen:** 25 Jahre Alltagsbegleitungs-Expertise in der Familie (1.000-MA-Erfahrung) — Wettbewerber haben Entwickler ODER Pflegewissen, selten beides.
 4. **Regulatorik als Burggraben:** TA-Versionspflege, Schlüsselverzeichnisse, 16 Bundesland-LK-Kataloge, Erprobungs-Know-how — langweilig genug, dass Tech-Startups es meiden, komplex genug, dass Pflegedienste es nicht selbst bauen.
 5. **API-Ökosystem:** Als neutraler "Billing-Rail" für andere Softwarehersteller wird man Infrastruktur statt Konkurrent.
-

Teil 4: MVP-Definition (4-8 Wochen) und Roadmap

Phase 0 — sofort (Woche 1, parallel)

- [] ITSG-Trust-Center-Zertifikat für IK 460629986 beantragen
- [] SMC-B Pflege über eGBR + KIM-Adresse beantragen (Vorlauf!)
- [] Technische Anlagen herunterladen und fixieren: TA1 6.4.0 (§105), TA §302, Anlage 3 Schlüsselerzeichnisse, Anlage 16 SECON, aktuelle Kostenträgerdateien
- [] Hessen-Leistungskomplekatalog + Vergütungsvereinbarung Alltagsengel als erste Fachdatenbasis

Phase 1 — MVP "Selbst abrechnen" (Woche 2-8)

Ziel: Eine echte Alltagsengel-Monatsabrechnung ohne Dakota/DMRZ elektronisch einreichen. - EDIFACT-Generator PLGA/PLAA (§105) für die tatsächlich erbrachten Leistungsarten (Sachleistung, §45b Entlastungsbetrag 131 €, Verhinderungspflege) - SECON-Verschlüsselung via secon-tool-Microservice, Auftragsdatei-Erzeugung - Kostenträgerdatei-Import + Routing auf die 2-4 relevanten Annahmestellen (AOK Hessen, vdek-Kassen, BKK/BITMARCK, Knappschaft) - Versand-Adapter (E-Mail-DTA) + Eingangs-/Fehlerprotokoll-Parser - Minimal-Dashboard: Abrechnungslauf, Validierungsreport, Sendestatus - Testdateien bei den Annahmestellen einreichen → Stufenprüfung bestehen → Erprobungsverfahren starten - **Definition of Done: erste Kasse zahlt auf elektronisch eingereichte Abrechnung**

Phase 2 — Produktisierung (Monat 3-6)

- Multi-Mandanten-Fähigkeit + Onboarding-Automation (IK-Anlage, Zertifikat, Erprobung als geführter Flow)
- KIM-Transport-Adapter (rechtzeitig vor 12/2026!)

- Validation Engine v2: alle 16 Bundesland-LK-Kataloge, Genehmigungs-/Budgetprüfung, KI-Anomalie-Layer
- Absatzungs-Management, Zahlungsabgleich
- §302-Nachrichten (SLGA/SLLA) für HKP
- 5–10 Pilot-Pflegedienste (kostenlos/rabattiert) aus dem eigenen Netzwerk

Phase 3 — Skalierung (Monat 6–18)

- Public Launch zum KIM-Stichtag Dezember 2026 ("Der Dakota-Ausstieg")
- Partner-API für Softwarehersteller, Whitelabel
- eLNW mobil (Unterschrift beim Patienten) — Pflichtfeature ab 10/2027
- ISO 27001, ggf. BSI C5
- Expansion §302-Verticals (Heilmittel, Hilfsmittel, Fahrdienste)

Langfrist-Vision

Die Abrechnungs-Infrastruktur der Sozialwirtschaft: Jede Leistung, die irgendwo in Deutschland an eine Kranken- oder Pflegekasse abgerechnet wird, kann über eine einzige API laufen — validiert, verschlüsselt, TI-nativ, mit Echtzeit-Zahlungsstatus. Dakota war die Infrastruktur der Fax-Ära; Engel DTA ist die der TI-Ära. Exit-Optionen: strategischer Verkauf an Pflegesoftware-Konzern (MEDIFOX DAN/Hg Capital kauft aktiv zu) oder eigenständiges Wachstum als Infrastruktur-SaaS.

Teil 5: Risiken & Gegenmaßnahmen

Risiko	Bewertung	Gegenmaßnahme
TA-/Fristverschiebungen (KIM-Termin könnte rutschen)	mittel	Dual-Transport (E-Mail-DTA + KIM) — wir gewinnen in beiden Welten

Risiko	Bewertung	Gegenmaßnahme
Erprobungsverfahren zieht sich bei einzelnen Annahmestellen	mittel	Früh starten, parallelisieren, mit den 4 größten beginnen (deckt >80 % der Versicherten)
Sozialdaten-Vorfall	hoch (Impact)	Verschlüsselung Ende-zu-Ende, HSM, Audit, ISO-Roadmap, Pentest vor Launch
Wettbewerber (DMRZ) reagiert mit API	mittel	First-Mover bei KIM-nativ + Flat-Pricing + Embedded-Strategie
Unterschätzter Pflegeaufwand der Fachregeln (16 Bundesländer)	mittel	Start mit Hessen (Eigenbedarf), Bundesländer nach Kundennachfrage ausrollen
Konzentrationsrisiko Gründer	mittel	Doku-first-Entwicklung, Spezifikationen sind öffentlich, Code gehört der UG

Anhang: Zentrale Quellen

Offizielle Spezifikationen (alles öffentlich!): - GKV-Datenaustausch, Bereich Pflege §105 SGB XI inkl. [Technische Anlage 1 v6.4.0](#) und [Info-Broschüre TP6 \(04/2026\)](#) - GKV-Datenaustausch: [Sonstige Leistungserbringer §302](#) inkl. [Broschüre TP5 \(02/2026\)](#), [Anlage 3 Schlüsselerzeugnisse](#), [Kostenträgerdatei-Spez.](#) - [Wikipedia: Datenaustausch nach §302 SGB V](#) · [§302 SGB V Gesetzestext](#) - [KBS: Elektronische Abrechnung §302](#) und [§105](#) (Datenannahmestelle BITMARCK) - [AOK Gesundheitspartner: Bundesweite DTA-Regelungen Pflege](#)

Verschlüsselung (Open Source): - [DieTechniker/secon-tool](#) — SECON/Anlage-16-Referenz (Java, Apache-2.0) - [bitmarck-service/fs2-secon](#) · [loetifuss/kks-encryption](#)

Dakota / ITSG: - [ITSG: dakota.ag/dakota.le](#) · [dakota.le-Leistungsbeschreibung \(PDF\)](#) · [dakota-le.com Kauf/Preise](#) · [ITSG Trust-Center-Preisliste](#) · [Zertifikat beantragen](#)

Wettbewerb / Preise: - [DMRZ-Preisliste](#) · [DMRZ Preise](#) · [DMRZ Ratgeber ambulante Pflege](#) - [NOVENTI azh Abrechnung](#) · [azh.de](#) - [MEDIFOX DAN MD Ambulant](#) · [Preise/Erfahrungen MEDIFOX](#) · [Snap/MediFox Hosting-Preise](#)

Markt & TI: - [Pflegemarkt.com: Marktanalyse ambulante Pflegedienste 2025](#) · [Pflegestatistik 2025](#) - [Parto: KIM-Pflicht Pflegeabrechnung ab 12/2026](#) · [medisign: Pflege vollelektronisch via KIM](#) · [DMRZ: TI in der Pflege](#) · [akquinet: TI-Pflicht/Kosten](#)